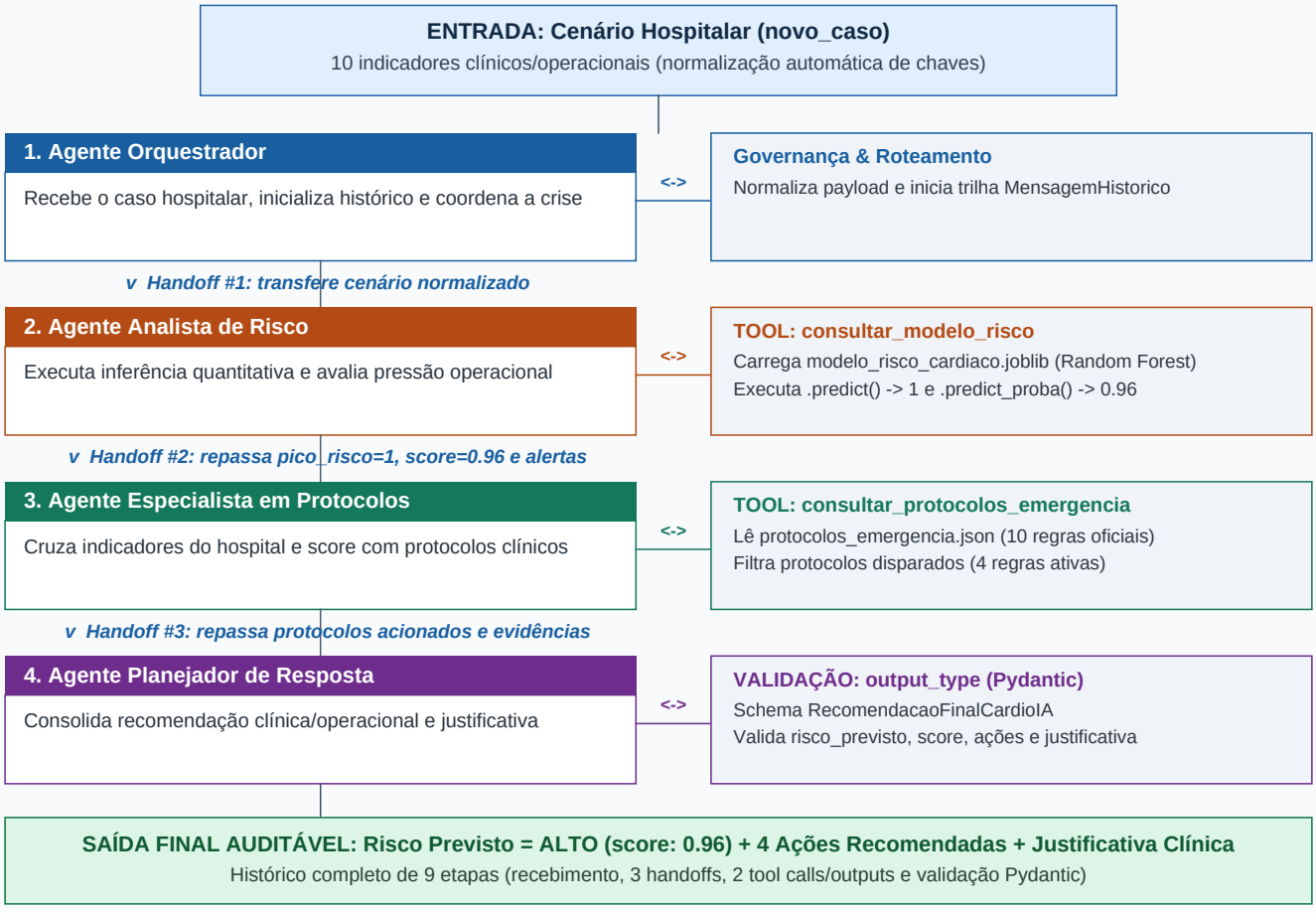
1. Visão Geral da Arquitetura Multiagente CardioIA

Na Parte 2 da Fase 6 ('Coração Sob Controle'), o sistema CardioIA evolui de um modelo preditivo isolado para uma arquitetura multiagente autônoma e auditável construída com o OpenAI Agents SDK (`agents.Agent`, `Runner`, `function_tool`, `handoff`). O objetivo é transformar indicadores operacionais e fisiológicos de emergência hospitalar em planos de contingência acionáveis em tempo real, combinando inferência supervisionada (Random Forest) com raciocínio baseado em protocolos clínicos oficiais.

A arquitetura adota o padrão de cadeia de responsabilidade especializada (Sequential Handoff Pipeline), dividindo a tomada de decisão entre quatro agentes com escopos estritamente delimitados. Além da integração nativa com `Runner.run_sync` do SDK da OpenAI, o módulo implementa um Motor de Orquestração Local Determinístico que percorre as mesmas instâncias `Agent`, `FunctionTool` e `Handoff`, garantindo execução 100% reprodutível mesmo em ambientes hospitalares offline ou sem chave de API externa.

DIAGRAMA DE FLUXO MULTIAGENTE (OPENAI AGENTS SDK: AGENTS + TOOLS + HANDOFFS + PYDANTIC)



2. Resumo da Governança e Rastreabilidade Clínica

Cada decisão gerada pelo sistema preserva a rastreabilidade ponta a ponta exigida em ambientes críticos de saúde: (i) normalização preventiva das variáveis de entrada (tratando variações de nomenclatura como 'disponibilidade recursos' vs 'disponibilidade_recursos'); (ii) separação explícita entre inferência estatística (Tool 1) e avaliação normativa de protocolos (Tool 2); e (iii) validação estrita do contrato de saída via schema Pydantic (`RecomendacaoFinalCardioIA`).

3. Papel Detalhado de Cada Agente no Ecossistema

- 1. Agente Orquestrador (`agente_orquestrador`): Ponto de entrada único do pipeline. Recebe o dicionário com as 10 variáveis do hospital, executa a higienização e normalização de chaves e tipos numéricos, abre o registro auditável no histórico de mensagens e realiza imediatamente o Handoff #1 para o Agente Analista de Risco.

- 2. Agente Analista de Risco (`agente_analista_risco`): Especialista em inferência quantitativa. Detém acesso exclusivo à tool `consultar_modelo_risco`, responsável por carregar o modelo Random Forest serializado (`config/modelo_risco_cardiaco.joblib`), executar `.predict()` e `.predict_proba()`, classificar o nível de risco (BAIXO, MODERADO ou ALTO) e mapear os indicadores que ultrapassaram limiares de segurança antes de efetuar o Handoff #2.

- 3. Agente Especialista em Protocolos (`agente_especialista_protocolos`): Especialista em normativas de emergência. Ao receber o diagnóstico preditivo via handoff, aciona a tool `consultar_protocolos_emergencia` para inspecionar a base `config/protocolos_emergencia.json` (10 protocolos oficiais) e verificar quais regras clínicas e operacionais foram satisfeitas, transferindo o resultado via Handoff #3.

- 4. Agente Planejador de Resposta (`agente_planejador_resposta`): Responsável pela síntese executiva e validação final. Consolida o score probabilístico, os fatores críticos e os protocolos acionados em uma recomendação estruturada com justificativa clínica detalhada, validada pelo schema `output_type=RecomendacaoFinalCardioIA`.

4. Funcionamento Técnico: Handoffs, Tools, Histórico e Validação

- Handoffs (`agents.handoff`): Mecanismo de delegação formal entre agentes do OpenAI Agents SDK. No sistema CardioIA, três handoffs unidirecionais (`Orquestrador -> Analista de Risco -> Especialista em Protocolos -> Planejador de Resposta`) garantem que nenhum agente tente adivinhar métricas ou protocolos fora de sua competência.

- Tools (`@function_tool`): Funções Python determinísticas expostas aos agentes. A tool `consultar_modelo_risco` encapsula a leitura do artefato `.joblib` do scikit-learn, enquanto `consultar_protocolos_emergencia` encapsula a avaliação lógica das 10 regras do `.json`, eliminando risco de alucinação sobre valores numéricos ou limiares clínicos.

- Histórico de Mensagens (`historico_mensagens`): Estrutura sequencial composta por objetos `MensagemHistorico` que registra as 9 etapas do ciclo de vida da decisão: (01) recebimento do cenário, (02) Handoff #1, (03) chamada da Tool de Risco, (04) retorno do modelo Random Forest, (05) Handoff #2, (06) chamada da Tool de Protocolos, (07) retorno dos protocolos acionados, (08) Handoff #3 e (09) consolidação e validação Pydantic.

- Validação de Saída (`output_type=RecomendacaoFinalCardioIA`): Utiliza Pydantic v2 para impor tipagem estrita ao resultado final: `risco_previsto` (`Literal['ALTO', 'MODERADO', 'BAIXO']`), `pico_risco` (`int` entre 0 e 1), `score_risco` (`float` entre 0.0 e 1.0), listas não ambíguas de `protocolos_acionados` e `acoes_recomendadas`, e `justificativa` textual fundamentada nos indicadores.

Agente	Tool Registrada	Handoff de Saída	Artefato / Schema
Agente Orquestrador	Nenhuma (Roteamento)	-> Analista de Risco	Normalizador + Histórico
Agente Analista de Risco	consultar_modelo_risco	-> Espec. Protocolos	modelo_risco_cardiaco.joblib
Agente Espec. Protocolos	consultar_protocolos_emergencia	-> Planejador Resposta	protocolos_emergencia.json
Agente Planejador Resposta	Nenhuma (Consolidação)	Saída Final (Terminal)	RecomendacaoFinalCardioIA

5. Exemplo Real de Entrada (`novo_caso` Oficial da FIAP)

Para validar a integração entre o modelo preditivo da Parte 1 e o sistema multiagente da Parte 2, foi submetido o cenário hospitalar oficial do enunciado (`novo_caso`), contendo indicadores de alta pressão assistencial:

```
novo_caso = {
    "idade_media": 62,              "carga_sistema": 92,         "tempo_espera": 75,
    "fc_media": 118,                "spo2_media": 89,            "pa_sistolica": 100,
    "temperatura": 37.5,            "densidade_eventos": 7,      "eventos_24h": 5,
    "disponibilidade recursos": 25  # Normalizado para "disponibilidade_recursos": 25.0
}
```

6. Rastreamento da Execução das Tools e Handoffs no Caso de Teste

Ao processar o `novo_caso`, o Agente Analista de Risco obteve `pico_risco = 1` e `score_risco = 0.96` (96% de probabilidade no Random Forest). Em seguida, o Agente Especialista em Protocolos avaliou os 10 protocolos de `protocolos_emergencia.json`, identificando exatamente 4 protocolos acionados e 6 inativos:

Status	Protocolo Oficial (protocolos_emergencia.json)	Evidência no Cenário
ACIONADO	Se carga do sistema > 85% -> abrir unidades temporárias	carga_sistema = 92% (> 85%)
ACIONADO	Se disponibilidade_recursos < 30% -> redistribuir insumos	disponibilidade = 25% (< 30%)
ACIONADO	Se densidade_eventos > 6 -> ativar plano de contingência	densidade_eventos = 7 (> 6)
ACIONADO	Se risco sistêmico alto -> ativar estado de emergência	pico_risco = 1, score = 0.96
INATIVO	Demais 6 protocolos (SpO2<88, FC>120, Ev24h>5, Espera>90, Temp>38, PA<90)	Dentro do limiar específico

7. Saída Final Estruturada Obtida (Agente Planejador de Resposta)

```
Risco previsto: ALTO (score: 0.96)
Ações recomendadas:
- Se carga do sistema > 85% -> abrir unidades temporárias
- Se disponibilidade_recursos < 30% -> redistribuir insumos
- Se densidade_eventos > 6 -> ativar plano de contingência
- Se risco sistêmico alto -> ativar estado de emergência
Justificativa:
O modelo Random Forest previu classe pico_risco=1 com probabilidade estimada de
0.96 (96%), caracterizando estado de ALERTA CRÍTICO hospitalar. Os indicadores
operacionais demonstram sobrecarga severa da rede (carga do sistema em 92% > 85%,
disponibilidade de recursos reduzida a 25% < 30% e densidade de eventos em 7 > 6),
combinada a estresse fisiológico relevante dos pacientes monitorados (FC média de
118 bpm, SpO2 média de 89% e tempo de espera de 75 min). Diante dessa convergência,
4 protocolos oficiais de contingência foram acionados simultaneamente para abertura
imediata de unidades temporárias, redistribuição de insumos críticos e decretação
de estado de emergência.
```